关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I033 对数平均值不等式

二级结论

条件

条件 1（两正不等）

x_1, x_2 为两个不相等的正实数，即 $x_1 > 0,\ x_2 > 0,\ x_1 \neq x_2$。

结论

结论一（均值链）

直观描述： 对数平均值介于几何平均与算术平均之间。

$$\sqrt{x_1 x_2} < L(x_1, x_2) < \frac{x_1 + x_2}{2},$$

其中 $L(x_1, x_2) = \dfrac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2}$ 称为对数平均值，简记为 $G < L < A$。

推广结论（等价式）

直观描述： 对原式变形，得到关于对数差的直接不等式。

$$\ln \frac{x_1}{x_2} > \frac{2(x_1 - x_2)}{x_1 + x_2}, \qquad \ln \frac{x_1}{x_2} < \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{x_1 x_2}}.$$

理解说明

一句话直觉 对于两个不相等的正数，对数平均值是几何平均与算术平均之间的一个“中间值”，它比几何平均大，但比算术平均小。

核心拆解

要点一（定义结构）：

对数平均值 L 的分子是两数差，分母是两数对数差，比值恰好等于指数函数 $f(t) = e^t$ 在两点之间割线的斜率倒数，是一个“平均斜率”的概念。

要点二（不等式链）：

最核心的结论是 $\sqrt{x_1 x_2} < L < \dfrac{x_1 + x_2}{2}$，它连接了三个重要的平均值：几何平均 G、对数平均 L、算术平均 A。

几何本质（指数函数斜率） 考虑函数 $y = \ln x$ 在点 $(x_1, \ln x_1)$ 与 $(x_2, \ln x_2)$ 之间的割线斜率，这个斜率恰好等于 $\dfrac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2}$，它就是对数平均值 L 的倒数。几何上，这个斜率介于函数在 $\sqrt{x_1 x_2}$ 处的切线斜率（导数）与两端点连线的平均斜率之间，由此导出了 $G < L < A$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（对数差缩放） 等价形式 $\ln\dfrac{x_1}{x_2}>\dfrac{2(x_1-x_2)}{x_1+x_2}$ 和 $\ln\dfrac{x_1}{x_2}<\dfrac{x_1-x_2}{\sqrt{x_1x_2}}$ 将“对数差”用两种代数式进行上下界估计。左边用调和平均数相关的式子下界，右边用几何平均数相关的式子上界。

考点价值（放缩工具）

- **考法一（比较大小）**：在选择题中，直接比较 $\sqrt{ab}$、$\dfrac{a-b}{\ln a-\ln b}$、$\dfrac{a+b}{2}$ 三者的大小。
- **考法二（证明不等式）**：作为中间放缩工具，用于证明涉及对数、指数与代数式混合的不等式，尤其在导数压轴题中常见。

顿悟点 **遇到“两正数之差除以两数对数之差”的结构，或遇到需要联系几何平均与算术平均的题目，应立即联想到对数平均值不等式。**

使用场景

- **场景一（直接应用）**：题目中直接出现对数平均值 L，要求证明 $G<L<A$ 或其等价形式。
- **场景二（隐蔽转化）**：题目给出形如 $\dfrac{f(a)-f(b)}{a-b}$ 的表达式，而 $f(x)=\ln x$ 或 $f(x)=e^x$，可转化为对数平均值进行放缩。

证明

思路提示 为了证明 $\sqrt{x_1x_2}<L<\dfrac{x_1+x_2}{2}$，我们设 $t=\dfrac{x_1}{x_2}>0$ 且 $t\neq1$，将双变量问题化为单变量函数问题。分别证明左右两个不等式，通过构造函数并利用导数研究其单调性。

正式推导

步骤一（换元简化）：

令 $t=\dfrac{x_1}{x_2}>0,\ t\neq1$，则 $x_1=tx_2$。代入对数平均值公式并化简：

$$L=\frac{x_1-x_2}{\ln x_1-\ln x_2}=\frac{tx_2-x_2}{\ln(tx_2)-\ln x_2}=\frac{x_2(t-1)}{\ln t}=x_2\cdot\frac{t-1}{\ln t}.$$

此时几何平均 $G=\sqrt{x_1x_2}=x_2\sqrt{t}$，算术平均 $A=\dfrac{x_1+x_2}{2}=x_2\cdot\dfrac{t+1}{2}$。由于 $x_2>0$，要证的不等式等价于证明（两边同除以 x_2）：

$$\sqrt{t}<\frac{t-1}{\ln t}<\frac{t+1}{2},\quad(t>0,\ t\neq1).$$

理由： 换元消去一个变量，将问题转化为关于单变量 t 的不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（证左半部）：

先证 $\sqrt{t}<\dfrac{t-1}{\ln t}$，即证 $\ln t<\dfrac{t-1}{\sqrt{t}}$。构造函数 $f(t)=\ln t-\dfrac{t-1}{\sqrt{t}}$，求导判断符号。

$$\begin{aligned}f'(t)&=\frac{1}{t}-\frac{1\cdot\sqrt{t}-(t-1)\cdot\frac{1}{2\sqrt{t}}}{t}\\&=\frac{1}{t}-\frac{\frac{2t-(t-1)}{2\sqrt{t}}}{t}=\frac{1}{t}-\frac{t+1}{2t\sqrt{t}}=\frac{2\sqrt{t}-(t+1)}{2t\sqrt{t}}\\&=-\frac{(\sqrt{t}-1)^2}{2t\sqrt{t}}\le 0,\end{aligned}$$

等号仅在 $t=1$ 时成立。故 $f(t)$ 在 $(0,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 上严格单调递减。又 $f(1)=0$，所以当 $t>0,\ t\neq 1$ 时，$f(t)<0$，即 $\ln t<\dfrac{t-1}{\sqrt{t}}$，从而 $\sqrt{t}<\dfrac{t-1}{\ln t}$。

理由：利用导数研究函数单调性，得到不等式成立。

步骤三（证右半部）：

再证 $\dfrac{t-1}{\ln t}<\dfrac{t+1}{2}$，即证 $\ln t>\dfrac{2(t-1)}{t+1}$。构造函数 $g(t)=\ln t-\dfrac{2(t-1)}{t+1}$，求导判断符号。

$$\begin{aligned}g'(t)&=\frac{1}{t}-\frac{2(t+1)-2(t-1)}{(t+1)^2}=\frac{1}{t}-\frac{4}{(t+1)^2}\\&=\frac{(t+1)^2-4t}{t(t+1)^2}=\frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2}\ge 0,\end{aligned}$$

等号仅在 $t=1$ 时成立。故 $g(t)$ 在 $(0,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 上严格单调递增。又 $g(1)=0$，所以当 $t>0,\ t\neq 1$ 时，$g(t)>0$，即 $\ln t>\dfrac{2(t-1)}{t+1}$，从而 $\dfrac{t-1}{\ln t}<\dfrac{t+1}{2}$。

理由：同样利用导数研究函数单调性，得到不等式成立。

步骤四（合并结论）：

由步骤二和步骤三，我们得到

$$\sqrt{t}<\frac{t-1}{\ln t}<\frac{t+1}{2},\quad (t>0,\ t\neq 1).$$

两边同乘以 $x_2>0$，即得

$$\sqrt{x_1x_2}<\frac{x_1-x_2}{\ln x_1-\ln x_2}<\frac{x_1+x_2}{2}.$$

理由：将单变量结论代回原变量，完成证明。

结论回扣 **因此，对于任意两个不相等的正实数 x_1,x_2，其对数平均值 $L(x_1,x_2)$ 严格介于几何平均值 $\sqrt{x_1x_2}$ 与算术平均值 $\dfrac{x_1+x_2}{2}$ 之间，即 $G<L<A$ 恒成立。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $a>b>0$，比较 $\sqrt{ab}$、$\dfrac{a-b}{\ln a-\ln b}$、$\dfrac{a+b}{2}$ 三者的大小关系。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

观察三个表达式，分别是几何平均 G、对数平均 L 和算术平均 A。

理由：题目形式与对数平均值不等式的结构完全一致。

第二步（直接应用）：

由对数平均值不等式，对任意两个不相等的正实数 a,b，有 $\sqrt{ab}<\dfrac{a-b}{\ln a-\ln b}<\dfrac{a+b}{2}$。

理由：直接应用结论，无需额外推导。

第三步（写出结论）：

因此，三者的大小关系为 $\sqrt{ab}<\dfrac{a-b}{\ln a-\ln b}<\dfrac{a+b}{2}$。

理由：由于 $a>b>0$，满足不等式条件，结论成立。

关键结论： **对于不相等的正数，几何平均 $<$ 对数平均 $<$ 算术平均。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $x>0,x\neq 1$，证明：$\ln x>\dfrac{2(x-1)}{x+1}$。

解题步骤：

第一步（联想等价形式）：

对数平均值不等式有一个等价形式：$\ln\dfrac{x_1}{x_2}>\dfrac{2(x_1-x_2)}{x_1+x_2}$。

理由：题目要证的不等式与这个等价形式结构相似。

第二步（变量替换）：

令 $x_1=x$，$x_2=1$，则 $x_1,x_2>0$ 且 $x_1\neq x_2$。代入等价形式：

$$\ln\frac{x}{1}>\frac{2(x-1)}{x+1}.$$

理由：通过取 $x_2=1$ 将一般形式特殊化为题目所给不等式。

第三步（得出结论）：

由于对数平均值不等式成立，其等价形式也成立，因此 $\ln x>\dfrac{2(x-1)}{x+1}$ 得证。

理由：特殊化是原结论的直接推论。

关键结论： **不等式 $\ln x>\dfrac{2(x-1)}{x+1}$（$x>0,x\neq 1$）是对数平均值不等式 $L<A$ 的一个等价形式。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽视正数条件）

只记住 $G < L < A$ 的形式，而忽略 x_1, x_2 必须是正实数的前提条件。

正确理解（正数是前提）：

对数 $\ln x$ 的定义域是 $x > 0$，因此 x_1, x_2 必须为正实数，结论才成立。若出现负数或零，不等式无意义。

错因分析（定义域遗忘）：

学生常因机械记忆不等式形式，而忽略对数函数本身的定义域限制，导致在非正数范围误用结论。

易错点二（方向记反）

将不等式链 $G < L < A$ 的方向记反，例如误以为 L 最大或最小。

正确理解（L 居中）：

对数平均值 L 是介于几何平均 G 和算术平均 A 之间的，并且 G 最小，A 最大。可以简记为“小几中对大算”。

错因分析（直观混淆）：

学生可能误以为“对数”复杂所以值较大，或混淆了 $\ln x$ 增长缓慢的性质与平均值大小的关系。

易错点三（等号条件误判）

认为当 $x_1 = x_2$ 时，不等式 $G < L < A$ 仍然成立（即不等号仍严格成立）。

正确理解（相等时取等）：

当 $x_1 = x_2$ 时，对数平均值 L 定义为极限值（洛必达法则可得 $L = x_1$），此时 $G = L = A$，不等式变为等式。

错因分析（定义扩展不清）：

结论的原始条件是不相等，但学生常忽略相等时的连续性情况，误以为不等式永远严格成立。

结论小结

一句话核心 **对数平均值不等式 $G < L < A$ 是连接几何平均与算术平均的重要桥梁，其核心是将对数差用代数式进行缩放。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

使用条件

- **条件 1（正实数）**：涉及的两个数 x_1, x_2 必须为正实数，因为需要取对数。
- **条件 2（不相等）**：两个数不相等，此时不等式严格成立；若相等，则三个平均值相等。

关键提醒

- **易错点（方向记牢）**：务必记住 $\sqrt{x_1x_2}$ 最小，$\dfrac{x_1+x_2}{2}$ 最大，对数平均值 L 在中间。
- **检查项（结构识别）**：看到 $\dfrac{a-b}{\ln a-\ln b}$ 或类似结构，应立即联想到此不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料